Bulut Bilişim Hafta 2

Çalışma Sorularının Cevap Anahtarı

Sanallaştırma, Sanal Makineler ve Bulut İşlem Altyapısı

Belgenin kullanım amacı

Bu belge, Hafta 2 çalışma sorularının sınıfta tartışılmasından sonra öğrencilerin kendi cevaplarını değerlendirebilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki cevaplar ezberlenmesi gereken tek doğru cevaplar değildir. Özellikle mimari seçim ve senaryo sorularında, ders kapsamında ele alınan kavramlara dayanan ve tutarlı biçimde gerekçelendirilen farklı cevaplar da kabul edilebilir.

Her soruda önce beklenen temel kavramlar verilmiş, ardından örnek bir cevap sunulmuştur. Değerlendirme notları cevabın hangi yönlerinin önemli olduğunu; yaygın hatalar ise kavramların hangi biçimlerde yanlış yorumlanabildiğini göstermektedir.

Soru 1

Sanallaştırma nedir? Sanallaştırmanın bulut bilişim altyapısının oluşturulmasına sağladığı üç temel katkıyı açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- Fiziksel kaynakların soyutlanması
- Kaynakların birden fazla sanal makine arasında paylaşılması
- Yalıtım
- Kaynakların hızlı oluşturulması ve yeniden tahsis edilmesi

Örnek cevap

Sanallaştırma; işlemci, bellek, depolama ve ağ gibi fiziksel kaynakların yazılım aracılığıyla soyutlanarak bir veya daha fazla mantıksal çalışma ortamına sunulmasıdır. Bu işlemde sanal makineler fiziksel donanıma doğrudan sahip olmaz; hipervizörün sunduğu sanal donanımı kullanır.

Sanallaştırmanın bulut altyapısına temel katkıları kaynak paylaşımı, yalıtım ve hızlı kaynak sağlamadır. Aynı fiziksel sunucunun kapasitesi birden fazla sanal makineye paylaştırılabilir; sanal makineler mantıksal olarak birbirinden ayrılabilir ve yeni bir sanal makine fiziksel sunucu kurulmasına göre çok daha kısa sürede oluşturulabilir. Ayrıca kaynakların yeniden boyutlandırılması ve farklı fiziksel sistemlere taşınması kolaylaşır.

Değerlendirme notu

En az üç katkı açıklanmalı ve bu katkıların bulut ortamındaki kaynak havuzlama veya hızlı kaynak sağlama yetenekleriyle ilişkisi kurulmalıdır.

Yaygın hata

Sanallaştırmayı yalnızca aynı bilgisayarda iki işletim sistemi çalıştırmak olarak tanımlamak.

Soru 2

Sanallaştırılmış bir veri merkezinin neden tek başına bulut bilişim ortamı olarak kabul edilemeyeceğini açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- Sanallaştırmanın etkinleştirici teknoloji olması
- İsteğe bağlı self servis
- Otomasyon
- Hızlı esneklik
- Ölçülebilir hizmet

Örnek cevap

Sanallaştırma fiziksel kaynakların paylaşılmasını ve sanal makinelerin oluşturulmasını sağlar; ancak bulut bilişim yalnızca sanal makinelerin bulunmasıyla tanımlanmaz. Bir veri merkezinde çok sayıda sanal makine bulunmasına rağmen kaynak sağlama işlemleri yöneticiler tarafından elle yürütülüyor olabilir.

Bir ortamın bulut bilişim özelliklerini taşıması için kaynakların talep üzerine ve mümkün olduğunca otomatik sağlanması, ağ üzerinden erişilebilmesi, ortak kaynak havuzundan tahsis edilmesi, talebe göre hızlı biçimde artırılıp azaltılması ve kullanımın ölçülmesi gerekir. Bu nedenle sanallaştırma bulut bilişim için önemli bir temel olsa da tek başına yeterli değildir.

Değerlendirme notu

Cevapta sanallaştırma ile bulut bilişim eş anlamlı gösterilmemeli; bulutun hizmet sunma ve yönetim modeli olduğu belirtilmelidir.

Yaygın hata

Sanal makine kullanılan her sistemi otomatik olarak bulut ortamı kabul etmek.

Soru 3

Hypervisor (hipervizör) hangi görevleri yerine getirir? Tip 1 ve Tip 2 hipervizörleri çalışma biçimleri açısından karşılaştırınız.

Beklenen temel kavramlar

- Sanal donanım sunma
- Kaynak tahsisi ve zamanlama
- Yalıtım
- Tip 1 doğrudan donanım üzerinde
- Tip 2 ana işletim sistemi üzerinde

Örnek cevap

Hipervizör, fiziksel işlemci, bellek, depolama ve ağ kaynaklarını sanal makinelere sunan ve bu kaynakların kullanımını yöneten katmandır. Sanal makinelerin çalışmasını zamanlar, kaynak sınırlarını uygular ve sanal makineler arasında yalıtım sağlamaya yardımcı olur.

Tip 1 hipervizör doğrudan fiziksel donanım üzerinde çalışır. Bu yapı veri merkezlerinde performans, güvenilirlik ve merkezi yönetim açısından yaygındır. Tip 2 hipervizör ise Windows veya Linux gibi bir ana işletim sistemi üzerinde uygulama olarak çalışır. Kurulumu daha kolay olduğundan kişisel kullanım, geliştirme ve eğitim ortamlarında sık tercih edilir; ancak ana işletim sistemi ek bir katman oluşturur.

Değerlendirme notu

Karşılaştırmada yalnızca örnek ürün adları değil, hipervizörün hangi katman üzerinde çalıştığı açıklanmalıdır.

Yaygın hata

Tip 1 ve Tip 2 ayrımını konuk işletim sisteminin türüne göre yapmak.

Soru 4

Hardware-assisted virtualization (donanım destekli sanallaştırma) ile paravirtualization (yarı sanallaştırma) arasındaki temel fark nedir?

Beklenen temel kavramlar

- İşlemci sanallaştırma desteği
- Ayrıcalıklı komutların yönetimi
- Konuk işletim sistemi veya sürücü farkındalığı
- Hipervizörle verimli iletişim

Örnek cevap

Donanım destekli sanallaştırmada işlemcinin sunduğu sanallaştırma uzantıları, hipervizörün konuk işletim sistemlerini daha etkin biçimde çalıştırmasına yardımcı olur. Konuk işletim sistemi çoğu durumda fiziksel donanım üzerinde çalışıyormuş gibi davranabilir.

Yarı sanallaştırmada ise konuk işletim sistemi veya kullandığı özel sürücüler, sanallaştırılmış ortamın farkındadır ve bazı işlemleri hipervizörle doğrudan iletişim kurarak gerçekleştirir. Temel fark, birinci yaklaşımın işlemci desteğini; ikinci yaklaşımın ise konuk sistem ile hipervizör arasındaki bilinçli iş birliğini vurgulamasıdır. Güncel sistemlerde bu yaklaşımlar birlikte de kullanılabilir.

Değerlendirme notu

Güncel sanallaştırma platformlarının yalnızca tek bir yönteme bağlı olmadığı ve özel paravirtual sürücülerin donanım destekli sanallaştırmayla birlikte kullanılabileceği kabul edilmelidir.

Yaygın hata

Yarı sanallaştırmayı sanal makinenin fiziksel kaynakların yalnızca yarısını kullanması şeklinde açıklamak.

Soru 5

Bir sanal makinenin temel bileşenleri nelerdir? Sanal işlemci, bellek, disk ve ağ bileşenlerinin fiziksel kaynaklarla ilişkisini açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- vCPU
- Sanal bellek
- Sanal disk
- Sanal ağ arabirimi
- Hipervizör aracılığıyla fiziksel kaynak eşlemesi

Örnek cevap

Bir sanal makinenin temel bileşenleri sanal işlemci, sanal bellek, sanal disk ve sanal ağ arabirimidir. Bunlara önyükleme aygıtları ve diğer sanal donanımlar da eklenebilir.

vCPU, fiziksel işlemci çekirdeklerinin zamanlanmış işlem kapasitesini temsil eder; zorunlu olarak belirli bir fiziksel çekirdeğe sürekli sahip değildir. Sanal bellek, hipervizörün fiziksel bellekten ayırdığı veya yönettiği kapasitedir. Sanal disk, fiziksel ya da ağ tabanlı depolama üzerinde mantıksal bir disk olarak sunulur. Sanal ağ arabirimi ise sanal anahtarlar ve fiziksel ağ arabirimleri üzerinden iletişim kurar. Bu eşlemeler hipervizör ve altyapı yönetim katmanı tarafından gerçekleştirilir.

Değerlendirme notu

Bileşenlerin yalnızca adlarının verilmesi kısmi cevaptır; fiziksel kaynakların doğrudan değil, sanallaştırma katmanı üzerinden kullanıldığı açıklanmalıdır.

Yaygın hata

Bir vCPU'yu her durumda yalnızca o sanal makineye ayrılmış bağımsız bir fiziksel işlemci çekirdeği kabul etmek.

Soru 6

Bir sanal makinenin başlatılması, durdurulması ve silinmesi işlemleri arasında ne fark vardır? Sanal makine silindiğinde bağlı bütün kaynakların otomatik olarak silindiği neden varsayılmamalıdır?

Beklenen temel kavramlar

- Çalışma durumu
- İşlem kapasitesinin serbest bırakılması
- Kaynak yaşam döngülerinin ayrılığı
- Kalıcı disk ve IP adresi
- Maliyet

Örnek cevap

Başlatma işlemi sanal makineye işlem ve bellek kaynakları tahsis ederek işletim sistemini çalışır hâle getirir. Durdurma işleminde işletim sistemi kapatılır ve işlem kapasitesi serbest bırakılabilir; buna

karşılık kalıcı diskler ve bazı ağ kaynakları varlığını sürdürebilir. Silme işlemi sanal makine kaydını kaldırır.

Bulut kaynaklarının yaşam döngüleri birbirinden ayrıdır. Sanal makineye bağlı bir kalıcı disk, anlık görüntü veya ayrılmış genel IP adresi silme sonrasında korunacak biçimde yapılandırılmış olabilir. Bu kaynaklar ayrıca maliyet oluşturmaya devam edebilir. Bu nedenle silme öncesinde ve sonrasında bağlı kaynaklar ayrı ayrı kontrol edilmelidir.

Değerlendirme notu

Kesin davranış sağlayıcıya ve silme politikasına göre değişebilir. Cevap, otomatik silme varsayımı yerine kaynak bağımlılıklarının kontrol edilmesi gerektiğini göstermelidir.

Yaygın hata

Sanal makine kapatıldığında veya silindiğinde bütün disklerin, IP adreslerinin ve anlık görüntülerin kesinlikle ortadan kalkacağını düşünmek.

Soru 7

Sanal makine ile container arasındaki temel mimari fark nedir? Bu iki yaklaşımın aynı sistem içerisinde birlikte kullanılabileceği bir örnek veriniz.

Beklenen temel kavramlar

- Sanal donanım ve konuk işletim sistemi
- Ortak çekirdek kullanımı
- İzolasyon düzeyi
- Container'ların sanal makineler üzerinde çalışması

Örnek cevap

Sanal makine, sanallaştırılmış donanım üzerinde kendi konuk işletim sistemini ve çekirdeğini çalıştırır. Container ise genellikle ana işletim sisteminin çekirdeğini paylaşır ve uygulamayı bağımlılıklarıyla birlikte süreç düzeyinde yalıtır. Bu nedenle container'lar daha hafif ve hızlı başlatılabilirken sanal makineler işletim sistemi düzeyinde daha belirgin bir sınır sağlar.

İki yaklaşım birlikte kullanılabilir. Örneğin bulut sağlayıcısı üç Linux sanal makinesi oluşturabilir ve bu sanal makineler üzerinde bir Kubernetes kümesi çalıştırabilir. Kubernetes tarafından yönetilen web uygulaması container'ları bu sanal makineler üzerinde çalışırken altyapı izolasyonu sanal makineler tarafından sağlanır.

Değerlendirme notu

Cevapta container'ın mutlaka sanal makinenin yerine geçtiği söylenmemeli; iki teknolojinin farklı katmanlarda birlikte kullanılabileceği gösterilmelidir.

Yaygın hata

Her container'ın kendi tam işletim sistemi çekirdeğine sahip olduğunu düşünmek.

Soru 8

Machine image (makine kalıbı) ile snapshot (anlık görüntü) arasındaki farkı açıklayınız. Hangi durumda makine kalıbı, hangi durumda anlık görüntü kullanılması daha uygundur?

Beklenen temel kavramlar

- Tekrarlanabilir sanal makine oluşturma
- Diskin belirli andaki durumu
- Sürümleme
- Geri dönüş
- Yedekleme sınırları

Örnek cevap

Makine kalıbı, işletim sistemi ve gerekli yazılımlarla önceden hazırlanmış yeni sanal makineler oluşturmak için kullanılır. Standart ve tekrarlanabilir sunucu kurulumunu destekler. Anlık görüntü ise çoğunlukla bir diskin belirli bir zamandaki durumunu kaydeder ve geri yükleme veya yeni disk oluşturma amacıyla kullanılabilir.

Aynı yapılandırmaya sahip çok sayıda sunucu kurulacaksa sürümü yönetilen makine kalıbı uygundur. Bir sistem güncellemesinden önce geri dönüş noktası oluşturmak isteniyorsa anlık görüntü kullanılabilir. Ancak uygulama tutarlılığı, veritabanı günlükleri ve ayrı kaynaklar dikkate alınmadığında tek bir disk anlık görüntüsü eksiksiz bir yedekleme stratejisi sayılmaz.

Değerlendirme notu

Sağlayıcılara göre kapsam ve adlandırma değişebilir. Beklenen temel ayrım, kalıbın yeni kaynak üretmeye; anlık görüntünün mevcut disk durumunu korumaya odaklanmasıdır.

Yaygın hata

Makine kalıbı ile anlık görüntüyü tamamen aynı kavram kabul etmek veya anlık görüntüyü her koşulda tam sistem yedeği saymak.

Soru 9

Genel amaçlı, işlem ağırlıklı ve bellek ağırlıklı sanal makine ailelerinin her biri için uygun birer iş yükü örneği veriniz.

Beklenen temel kavramlar

- Dengeli kaynak oranı
- Yüksek işlemci gereksinimi
- Yüksek bellek gereksinimi
- İş yükü ile kaynak profili eşleştirmesi

Örnek cevap

Genel amaçlı sanal makineler işlemci ve bellek arasında dengeli bir yapı sunar; düşük veya orta trafikli web uygulaması buna örnek verilebilir. İşlem ağırlıklı makineler, işlemci kullanımının baskın olduğu bilimsel hesaplama, video kodlama veya yoğun derleme görevleri için uygundur. Bellek ağırlıklı makineler ise büyük veri kümelerini bellekte tutan veritabanları, önbellek sistemleri veya bellek içi analitik uygulamalarında kullanılabilir.

Değerlendirme notu

Örneklerin ürün adına bağlı olması gerekmez. İş yükünün baskın kaynak gereksinimi ile seçilen aile arasında tutarlı ilişki kurulmalıdır.

Yaygın hata

En güçlü veya en pahalı sanal makine ailesinin bütün iş yükleri için en iyi seçenek olduğunu varsaymak.

Soru 10

Bir sanal makine yalnızca sanal işlemci ve bellek miktarına bakılarak neden doğru biçimde boyutlandırılamaz? Boyutlandırma sırasında değerlendirilmesi gereken diğer unsurları yazınız.

Beklenen temel kavramlar

- Disk kapasitesi ve IOPS
- Ağ bant genişliği
- İşlemci mimarisi
- Hızlandırıcı
- Kullanım ölçümleri
- Tepe yük ve süreklilik

Örnek cevap

Uygulama performansı yalnızca işlemci ve bellekten etkilenmez. Disk gecikmesi, saniyedeki giriş-çıkış işlemi, disk aktarım hızı, ağ bant genişliği, işlemci nesli ve mimarisi, varsa grafik işlemci gibi hızlandırıcılar uygulamanın davranışını önemli ölçüde değiştirebilir.

Boyutlandırmada ortalama ve tepe işlemci kullanımı, bellek basıncı, disk giriş-çıkışı, ağ trafiği, eş zamanlı kullanıcı sayısı, büyüme beklentisi ve erişilebilirlik gereksinimleri izlenmelidir. Seçim gerçek ölçümlere dayanmalı; sistem çalışmaya başladıktan sonra yeniden değerlendirilmelidir.

Değerlendirme notu

En az üç ek unsur belirtilmeli ve mümkünse ölçüm verileriyle karar verilmesi gerektiği açıklanmalıdır.

Yaygın hata

Eski fiziksel sunucunun işlemci ve bellek değerlerini ölçüm yapmadan buluttaki sanal makineye aynen aktarmak.

Soru 11

Gereğinden büyük ve gereğinden küçük sanal makine seçiminin maliyet, performans ve hizmet sürekliliği üzerindeki etkilerini karşılaştırınız.

Beklenen temel kavramlar

- Atıl kapasite
- Gereksiz maliyet
- Darboğaz

- Gecikme ve hata
- Doğru boyutlandırma

Örnek cevap

Gereğinden büyük sanal makine, iş yükünün kullanmadığı işlemci ve belleğe ödeme yapılmasına ve atıl kapasite oluşmasına yol açar. Performans payı sağlasa da sürekli kullanımda toplam maliyeti gereksiz biçimde yükseltebilir.

Gereğinden küçük sanal makine ise işlemci doygunluğu, bellek yetersizliği, disk veya ağ darboğazı nedeniyle yanıt süresini artırabilir; uygulama hatalarına ve hizmet kesintilerine neden olabilir. Doğru boyutlandırma, ölçülen yükü kabul edilebilir performans ve maliyet sınırları içinde karşılayan seçimdir. Gereksinimler değiştikçe yeniden boyutlandırma veya yatay ölçekleme değerlendirilebilir.

Değerlendirme notu

Büyük makine yalnızca maliyet; küçük makine yalnızca performans açısından ele alınmamalı, süreklilik ve kaynak verimliliği de değerlendirilmelidir.

Yaygın hata

Güvenli olmak için her zaman en büyük sanal makineyi seçmenin doğru olduğunu düşünmek.

Soru 12

Region (coğrafi bölge) seçilirken hangi teknik, hukuki ve ekonomik ölçütler değerlendirilmelidir?

Beklenen temel kavramlar

- Kullanıcıya yakınlık ve gecikme
- Hizmet kullanılabilirliği
- Veri yerleşimi ve mevzuat
- Fiyat farklılıkları
- Diğer sistemlerle bağlantı

Örnek cevap

Teknik açıdan kullanıcıya ve bağlı sistemlere yakınlık, ağ gecikmesi, gerekli hizmetlerin ve sanal makine türlerinin bölgede bulunması, kapasite ve felaket kurtarma gereksinimleri değerlendirilir. Hukuki açıdan kişisel verilerin hangi ülkede veya coğrafyada tutulabileceği, sektörel düzenlemeler ve kurum politikaları dikkate alınır.

Ekonomik açıdan sanal makine, depolama ve veri aktarım fiyatlarının bölgelere göre değişebileceği göz önünde bulundurulur. En yakın bölge her zaman en ucuz veya mevzuata en uygun bölge olmayabilir. Seçim, gecikme, uyumluluk, hizmet kapsamı ve toplam maliyetin birlikte değerlendirilmesiyle yapılmalıdır.

Değerlendirme notu

Tek bir ölçüte dayalı cevap yeterli değildir. Teknik, hukuki ve ekonomik boyutların en az birer örnekle ele alınması beklenir.

Yaygın hata

Coğrafi bölgeyi yalnızca haritada kullanıcıya en yakın veri merkezi olarak seçmek.

Soru 13

Availability Zone (erişilebilirlik alanı) nedir? Bir uygulamanın birden fazla erişilebilirlik alanına dağıtılması hangi riski azaltır? Bu dağıtım tek başına yüksek erişilebilirlik sağlamak için yeterli midir?

Beklenen temel kavramlar

- Bölge içindeki yalıtılmış altyapı konumu
- Tek hata alanı
- Çok alanlı yerleşim
- Uygulama ve veri çoğaltma
- Yük dengeleme

Örnek cevap

Erişilebilirlik alanı, bir coğrafi bölge içinde diğer alanlardan belirli ölçüde fiziksel ve operasyonel olarak ayrılmış veri merkezi konumunu veya altyapı kümesini ifade eder. Uygulamanın birden fazla alana dağıtılması, tek bir veri merkezi veya alan arızasının bütün hizmeti durdurması riskini azaltır.

Ancak kaynakları farklı alanlara yerleştirmek tek başına yüksek erişilebilirlik sağlamaz. Trafiğin çalışan örneklere yönlendirilmesi, uygulama durumunun yönetilmesi, verilerin çoğaltılması, sağlık kontrolleri ve hata durumunda otomatik geçiş mekanizmalarının da tasarlanması gerekir. Yanlış yapılandırılmış çok alanlı sistem yine tek hata noktasına sahip olabilir.

Değerlendirme notu

Cevapta erişilebilirlik alanının bağımsız bir coğrafi bölge olmadığı ve çok alanlı yerleşimin gerekli fakat tek başına yeterli olmadığı belirtilmelidir.

Yaygın hata

İki sanal makineyi farklı alanlarda oluşturmanın uygulamayı otomatik olarak yüksek erişilebilir hâle getirdiğini varsaymak.

Soru 14

Standart kapasite, kullanım taahhüdü, kapasite rezervasyonu ve kesintiye uğrayabilir kapasite modellerini amaçları bakımından karşılaştırınız.

Beklenen temel kavramlar

- Esnek ve taahhütsüz kullanım
- Maliyet indirimi için taahhüt
- Kaynak bulunabilirliği güvencesi
- Düşük maliyet ve kesinti riski

Örnek cevap

Standart kapasite, uzun dönemli taahhüt vermeden ihtiyaç duyulduğunda kaynak kullanmayı sağlar ve değişken iş yükleri için esnektir. Kullanım taahhüdünde müşteri belirli süre veya harcama düzeyi için söz verir; amaç öngörülebilir iş yüklerinde maliyet avantajı sağlamaktır.

Kapasite rezervasyonunun temel amacı, belirli bir bölgede veya erişilebilirlik alanında ihtiyaç duyulan kaynağın bulunabilirliğini güvence altına almaktır. Kesintiye uğrayabilir kapasite ise sağlayıcının fazla kapasitesini daha düşük maliyetle sunar; ancak kaynak sağlayıcı tarafından geri alınabilir. Dolayısıyla bu modellerin farkı yalnızca fiyat değil, esneklik, kapasite garantisi ve kesinti riskidir.

Değerlendirme notu

Kullanım taahhüdü ile kapasite rezervasyonu aynı kavram olarak gösterilmemelidir. Birincisi ağırlıklı olarak fiyat, ikincisi kapasite bulunabilirliği amacı taşır.

Yaygın hata

En düşük fiyatlı kapasite modelinin her iş yükü için en uygun seçenek olduğunu düşünmek.

Soru 15

Kesintiye uğrayabilir sanal makinelerin kritik bir veritabanı sunucusu için uygun olmamasının nedenini açıklayınız. Bu kapasite modeline uygun iki iş yükü örneği veriniz.

Beklenen temel kavramlar

- Sağlayıcı tarafından sonlandırılma
- Durumlu ve kritik iş yükü
- Yeniden başlatılabilir görev
- Kontrol noktası
- Toplu işlem

Örnek cevap

Kesintiye uğrayabilir sanal makine, sağlayıcının kapasite ihtiyacına göre kısa bildirimle sonlandırılabilir. Tek bir örnek üzerinde çalışan kritik veritabanının sonlandırılması erişilebilirlik kaybına, tamamlanmamış işlemlere ve uygun çoğaltma bulunmadığında veri riski oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle kritik veritabanı tek başına bu kapasiteye dayandırılmamalıdır.

Uygun iş yüklerine yeniden başlatılabilen toplu veri işleme görevi, kontrol noktası kaydedebilen makine öğrenmesi eğitimi, dağıtık test çalışması veya kuyruktan yeniden alınabilen arka plan görevi örnek verilebilir. Ortak özellik, kesinti sonrasında görevin kabul edilebilir kayıpla yeniden başlatılabilmesidir.

Değerlendirme notu

İki uygun örnek ve bunların kesintiyi neden tolere edebildiği açıklanmalıdır.

Yaygın hata

Kesintiye uğrayabilir kapasitenin düşük performanslı olduğunu düşünmek. Temel sorun performans değil, kaynağın geri alınabilmesidir.

Soru 16

Rehost (yeniden barındırma), replatform (yeniden platformlama) ve refactor/re-architect (yeniden yapılandırma) stratejileri arasındaki farkları açıklayınız. Hızlı taşınması gereken eski bir uygulama için hangi yaklaşımı tercih ederdiniz?

Beklenen temel kavramlar

- Az değişiklikle taşıma
- Sınırlı platform iyileştirmesi
- Mimari değişiklik
- Süre, risk ve bulut yararı dengesi

Örnek cevap

Yeniden barındırma, uygulamayı mimarisinde önemli değişiklik yapmadan buluttaki sanal makinelere taşır. Yeniden platformlama, temel mimariyi korurken yönetilen veritabanına geçiş gibi sınırlı bulut uyarlamaları yapar. Yeniden yapılandırma ise uygulamanın ölçeklenebilirlik, dayanıklılık veya yönetilen hizmetlerden daha fazla yararlanması için mimarisini önemli ölçüde değiştirir.

Hızlı taşınması gereken eski bir uygulama için, özel bir engel yoksa yeniden barındırma uygun başlangıç yaklaşımıdır; çünkü kod değişikliği ve geçiş süresi daha düşüktür. Ancak bu seçim nihai durum olmak zorunda değildir. Taşıma sonrasında performans ve operasyon gereksinimleri değerlendirilerek yeniden platformlama veya yeniden yapılandırma yapılabilir.

Değerlendirme notu

Yeniden barındırma tercihi hız gereksinimiyle gerekçelendirilmelidir. Teknik bağımlılıklar nedeniyle başka bir yaklaşım savunulursa tutarlı gerekçe kabul edilebilir.

Yaygın hata

Yeniden yapılandırmayı her durumda en iyi yaklaşım kabul etmek veya yeniden barındırmanın bulutun bütün avantajlarını otomatik olarak sağlayacağını düşünmek.

Soru 17

AWS'de instance type, Microsoft Azure'da VM size ve Google Cloud'da machine type terimleri hangi ortak kavramı ifade eder? Benzer hizmetlerin neden tamamen eş değer olduğu varsayılmamalıdır?

Beklenen temel kavramlar

- Sanal makine kaynak yapılandırması
- vCPU ve bellek
- Disk ve ağ sınırları
- İşlemci nesli ve mimarisi
- Bölgesel kullanılabilirlik ve fiyat

Örnek cevap

Bu terimler, sanal makinenin işlemci, bellek ve bunlarla ilişkili performans sınırlarını belirleyen kaynak yapılandırmasını ifade eder. Sağlayıcılar genel amaçlı, işlem ağırlıklı, bellek ağırlıklı ve hızlandırılmış hesaplama gibi benzer aileler sunar.

Bununla birlikte aynı sayıda vCPU ve belleğe sahip iki tür tamamen eş değer olmayabilir. Fiziksel işlemci nesli, işlemci mimarisi, sürekli veya anlık performans davranışı, disk ve ağ sınırları, hızlandırıcı desteği, bölgesel kullanılabilirlik ve fiyatlandırma farklı olabilir. Bu nedenle karşılaştırma yalnızca ad veya temel sayı değerlerine göre değil, iş yükünün bütün gereksinimlerine göre yapılmalıdır.

Değerlendirme notu

Ortak kavram doğru belirtilmeli ve en az üç teknik veya ekonomik farklılık açıklanmalıdır.

Yaygın hata

Bir sağlayıcıdaki belirli bir makine adının diğer sağlayıcıda aynı ada veya vCPU sayısına sahip türle bire bir aynı olduğunu varsaymak.

Soru 18

Bir araştırma laboratuvarı, büyük miktarda görüntü verisi üzerinde belirli dönemlerde makine öğrenmesi modelleri eğitmektedir. Eğitim işlemleri yüksek işlem gücü gerektirmekte, ancak yıl boyunca sürekli çalışmamaktadır. İşlem yarıda kesildiğinde son kaydedilen kontrol noktasından yeniden başlatılabilmektedir. Bu iş yükü için uygun sanal makine ailesini, CPU veya GPU tercihini, kapasite modelini, kaynak yaşam döngüsünü, makine kalıbı ve anlık görüntü kullanımını ve coğrafi bölge ölçütlerini gerekçeleriyle belirleyiniz.

Beklenen temel kavramlar

- Hızlandırılmış hesaplama
- Model yapısına göre GPU veya CPU
- Kesintiye tolerans ve Spot kapasite
- Geçici kaynak oluşturma
- Tekrarlanabilir imaj
- Kontrol noktalarının kalıcı saklanması
- Veriye yakınlık ve mevzuat

Örnek cevap

Görüntü tabanlı derin öğrenme eğitimi yüksek paralel hesaplama gerektiriyorsa GPU içeren hızlandırılmış hesaplama ailesi uygun bir başlangıçtır. Klasik görüntü işleme veya küçük modellerde CPU tabanlı işlem ağırlıklı makineler yeterli olabilir. Seçim, modelin GPU desteği ve ölçülen eğitim süresiyle doğrulanmalıdır.

İş yükü dönemsel olduğundan sanal makineler yalnızca eğitim sırasında oluşturulmalı, sonuçlar ve kontrol noktaları kalıcı depolamaya aktarıldıktan sonra kapatılmalı veya silinmelidir. Eğitim son kontrol noktasından devam edebildiği için kesintiye uğrayabilir kapasite maliyet avantajı sağlayabilir. Buna karşılık kısa teslim süreli kritik çalışmalarda standart kapasite veya iki modelin birlikte kullanılması tercih edilebilir.

Sürücüler, kütüphaneler ve eğitim yazılımı sürümlenmiş bir makine kalıbında tutulabilir; bu yaklaşım deneylerin tekrarlanabilirliğini artırır. Anlık görüntüler disk durumunu korumaya yardımcı olabilir, ancak model kontrol noktaları ve deney sonuçları yalnızca sanal makinenin geçici diskinde bırakılmamalıdır. Coğrafi bölge seçiminde görüntü verisine yakınlık, GPU türünün bulunabilirliği, fiyat, veri yerleşimi kuralları ve veri aktarım maliyeti birlikte değerlendirilmelidir.

Değerlendirme notu

Tek bir ürün veya makine adı zorunlu değildir. Kararların dönemsel kullanım, yüksek hesaplama gereksinimi ve kontrol noktasından yeniden başlama özellikleriyle ilişkilendirilmesi beklenir.

Yaygın hata

GPU'yu her makine öğrenmesi işi için zorunlu kabul etmek veya kesintiye uğrayabilir kapasiteyi kontrol noktası ve kalıcı depolama planı olmadan kullanmak.

Genel öz değerlendirme ölçütleri

Cevaplarınızı gözden geçirirken aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz:

- İstenen kavramları doğru ve yeterli kapsamda tanımladım mı?
- Sanallaştırma ile bulut bilişim; imaj ile anlık görüntü; kullanım taahhüdü ile kapasite rezervasyonu gibi benzer görünen kavramları ayırdım mı?
- Yaptığım sanal makine, coğrafi yerleşim ve kapasite seçimlerini iş yükünün özellikleriyle ilişkilendirdim mi?
- Performansın yanında maliyet, erişilebilirlik ve yönetim sonuçlarını da değerlendirdim mi?
- Sağlayıcı ürün adlarından önce karşılanması gereken mimari gereksinimi açıkladım mı?
- Sağlayıcıya, hizmete veya senaryoya göre değişebilecek konuları mutlak ifadelerle sundum mu?
- Alternatif bir çözümün hangi koşullarda uygun olabileceğini belirttim mi?

Eksiksiz bir cevap yalnızca doğru terimleri sıralamaz. Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklar, seçimi iş yükünün gereksinimleriyle gerekçelendirir ve seçimin oluşturabileceği sınırlılıkları da gösterir.